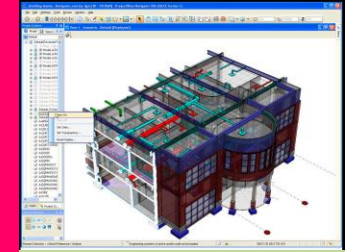


공급망 관리

문일경 교수

서울대학교 산업공학과

Construction

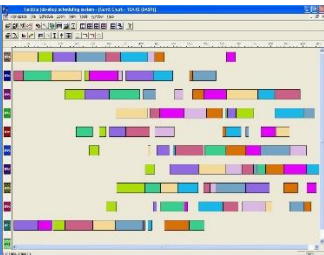


Operations
Research



Simulation

Scheduling



Analysis

Copyright © 2025 Supply Chain Management Lab
무단 복제 엄금



ENGINEERING
COLLEGE OF ENGINEERING
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

Contents

▪ 공급망 관리

1. 공급망이란 무엇인가요?
2. 공급망 관리는 어디서 출발하였나요?
3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?
4. 기업 입장에서의 공급망 관리 평가?
5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?
6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?
7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

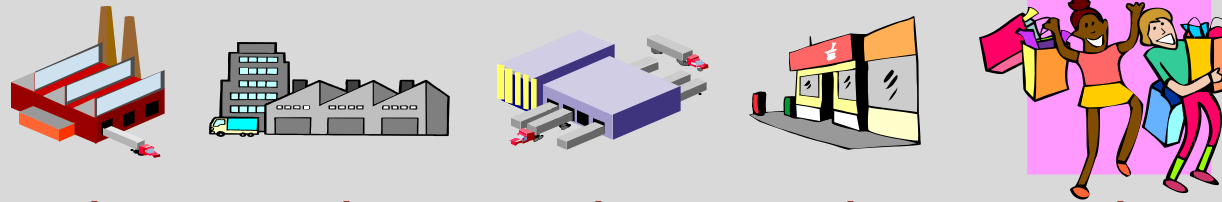
4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성



공급업체 제조업체 배송업체 소매업체 고객

Upstream

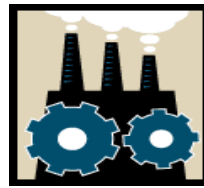
Downstream

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

공급망의 개념

수요와 공급을 맞추고 제품과 서비스의 수익성을 목표로 한다.



공급 측면



수요 측면



정확한 제품



정확한 가격



정확한 상점



정확한 수량



정확한 고객



정확한 시간



높은 수익

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

공급망의 개념

- 고객 요구를 충족시키기 위해 직·간접적으로 참여하는 모든 관계자로 구성
- 생산업체와 공급업체뿐만 아니라 운송, 창고관리, 도매업체, 그리고 고객까지도 포함
- 고객 요구를 받고 이를 충족시키는 모든 기능을 포함
(제품 개발, 마케팅, 생산, 물류, 재정 및 고객 서비스를 모두 포함)

매출이윤
(10%)

공급망 비용
(20%)

마케팅 비용
(25%)

제조 원가
(45%)

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

공급망의 개념

2. 공급망의 역사

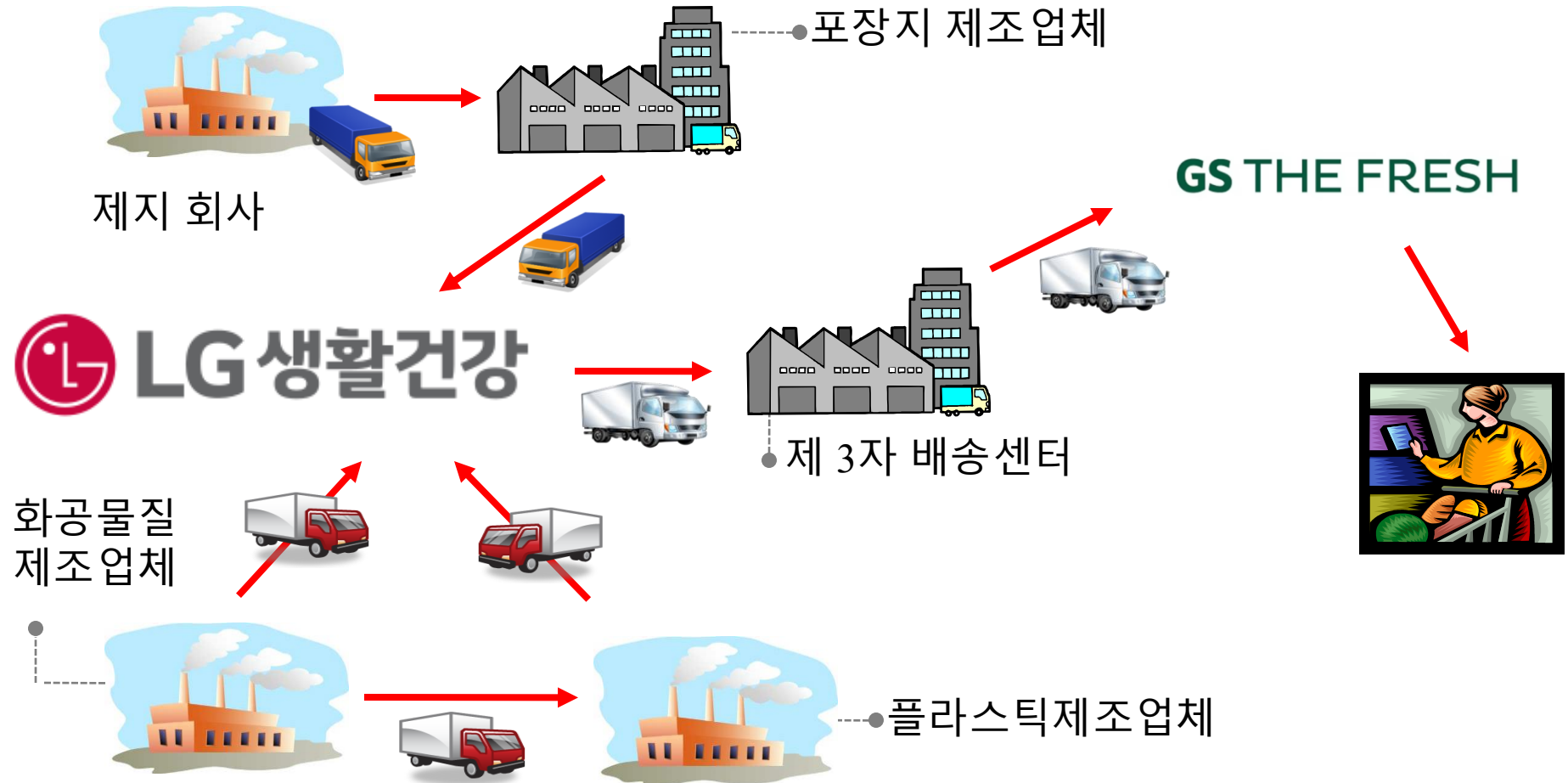
3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워



1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 목표/전략

① 공급망의 목표

- 공급망의 수익성 = 고객으로부터 생성되는 수입 - 공급망에 걸쳐 발생하는 총비용
- 공급망의 목표는 공급망의 수익성 최대화
- 공급망의 성공은 각 단계의 수익이 아닌 전체 공급망의 수익성으로 평가되어야 함.
- 효과적인 공급망 관리는 공급망의 수익성을 최대화하기 위해 공급망의 자산들 및 제품, 정보, 그리고 자금흐름의 관리를 포함.

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 목표/전략

② 경쟁전략과 공급망 전략

- **경쟁 전략** : 경쟁업체에 비교하여 기업이 자신의 제품과 서비스를 통해 만족시키고자 하는 고객 요구의 집합을 정의
- **제품 개발 전략** : 기업이 개발하고자 하는 신제품에 대한 투자 형태를 결정
- **마케팅과 판매 전략** : 어떻게 시장을 분할하고 시장에서 제품의 위상과 가격을 결정하며, 판매 증진을 할지를 규정
- **공급망 전략** : 원자재의 조달, 외부 기업과의 수송, 제품의 생산 혹은 서비스 제공을 위한 운영에 관한 결정, 그리고 이러한 프로세스들을 기업 내부에서 수행할지 아니면 외주를 할 것인지에 대한 결정

1. 공급망이란 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

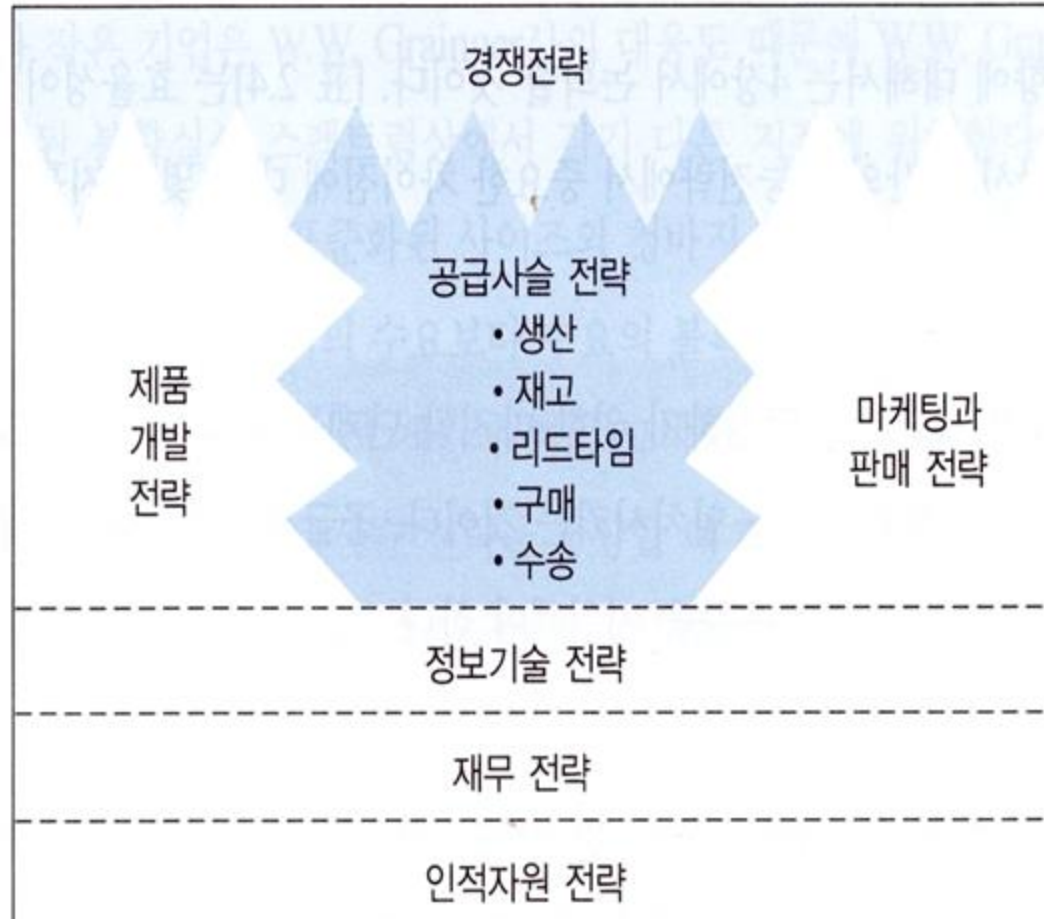
4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 목표/전략



- 모든 기능전략들은 일관성 있게 경쟁전략을 지원할 수 있어야 함.
- 모든 경우에 공통으로 적용될 수 있는 공급사슬 전략은 없음.
- 그러나 주어진 경쟁전략에 적합한 공급사슬 전략은 반드시 존재.

2. 공급망은 어디서 출발하였나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

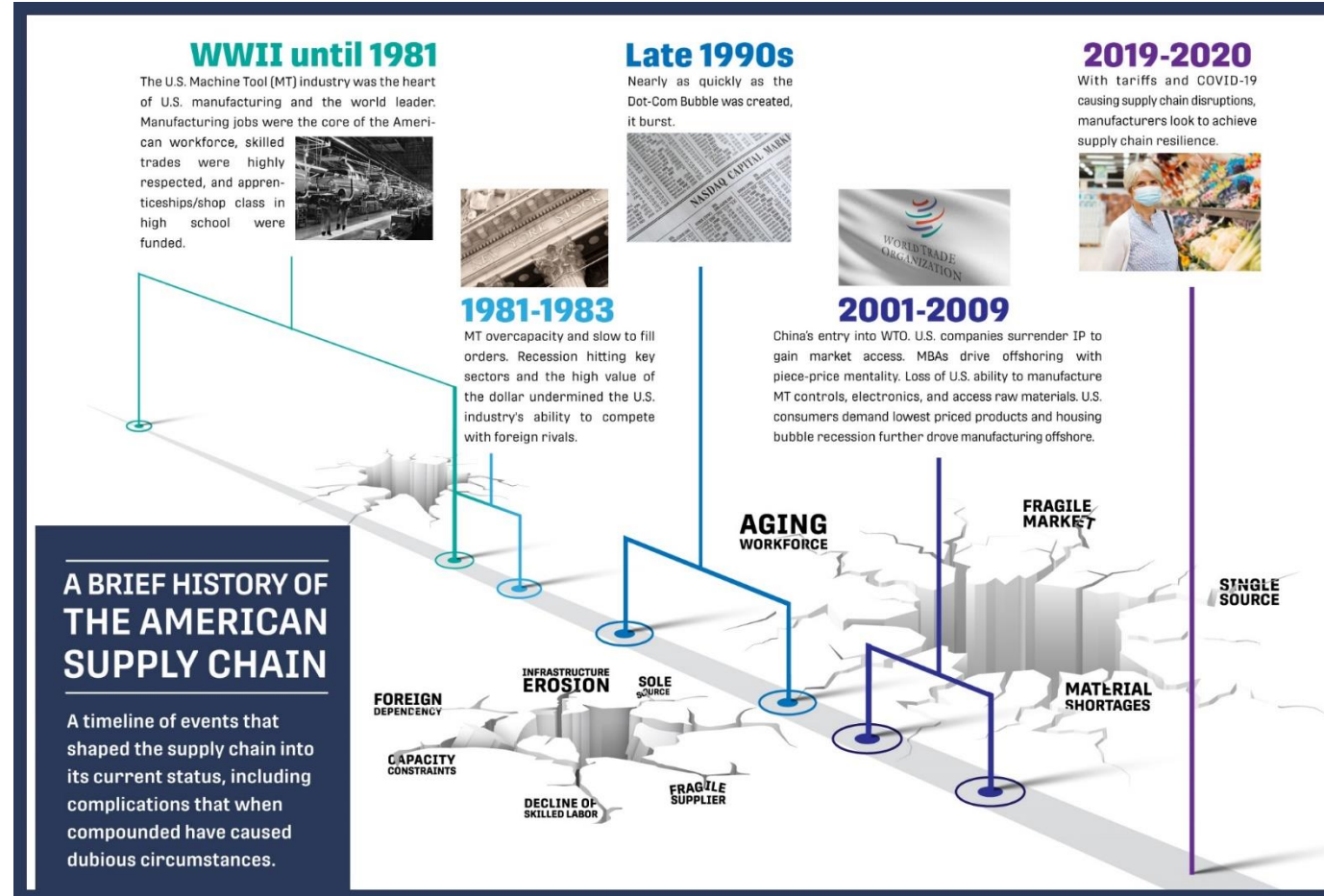
4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 역사



2. 공급망은 어디서 출발하였나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

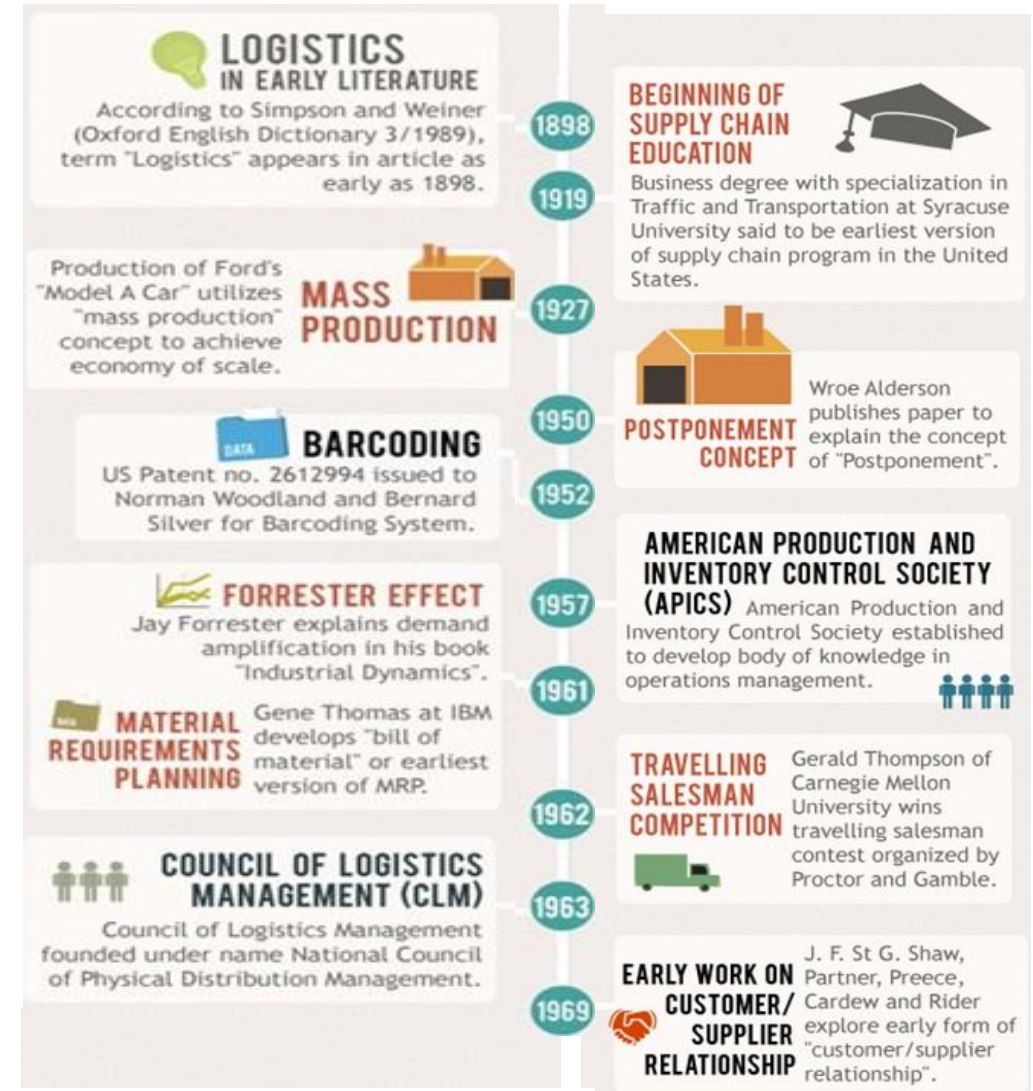
6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 역사

HISTORY OF LOGISTICS AND SCM

1898 - 1969



2. 공급망은 어디서 출발하였나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

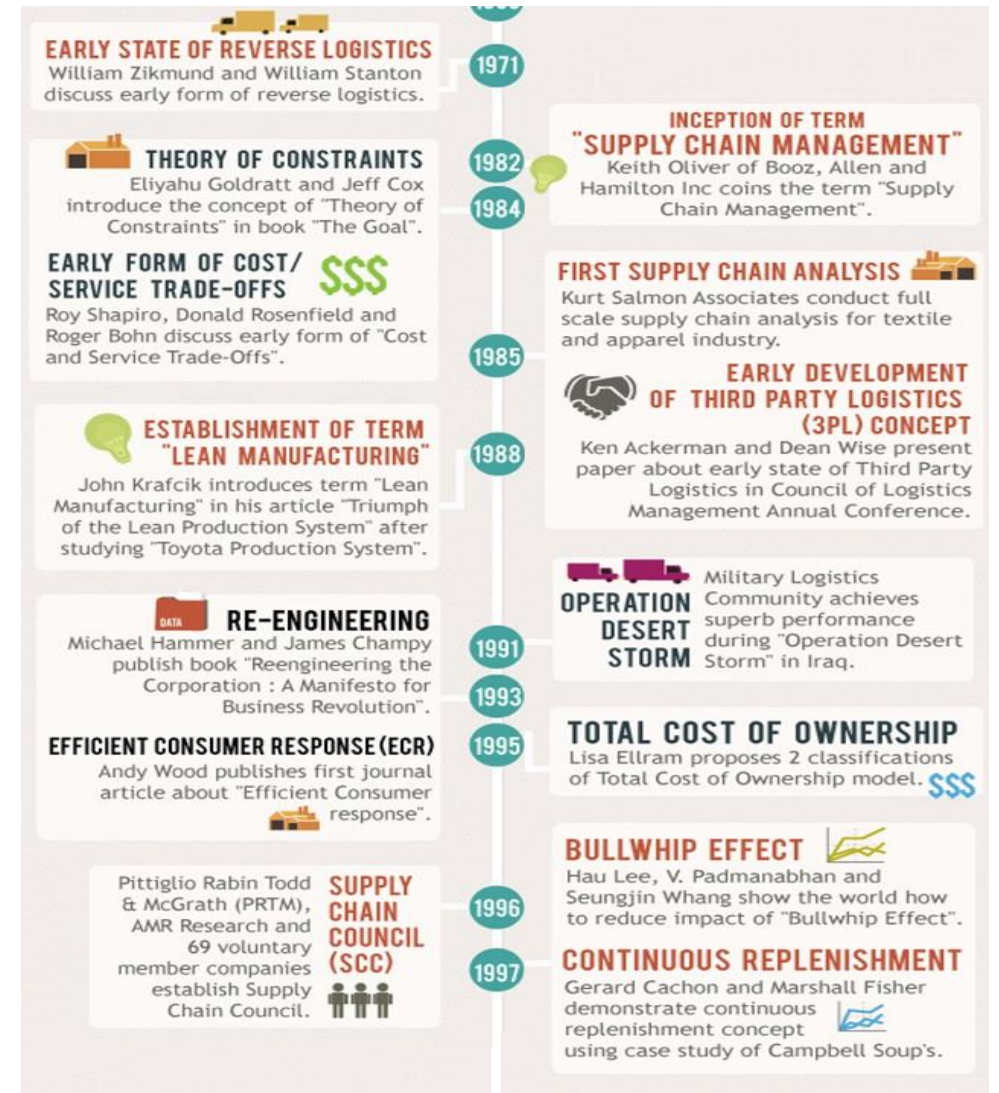
6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 역사

HISTORY OF LOGISTICS AND SCM

1971 - 1997



2. 공급망은 어디서 출발하였나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 역사

HISTORY OF LOGISTICS AND SCM

2000 - 2012



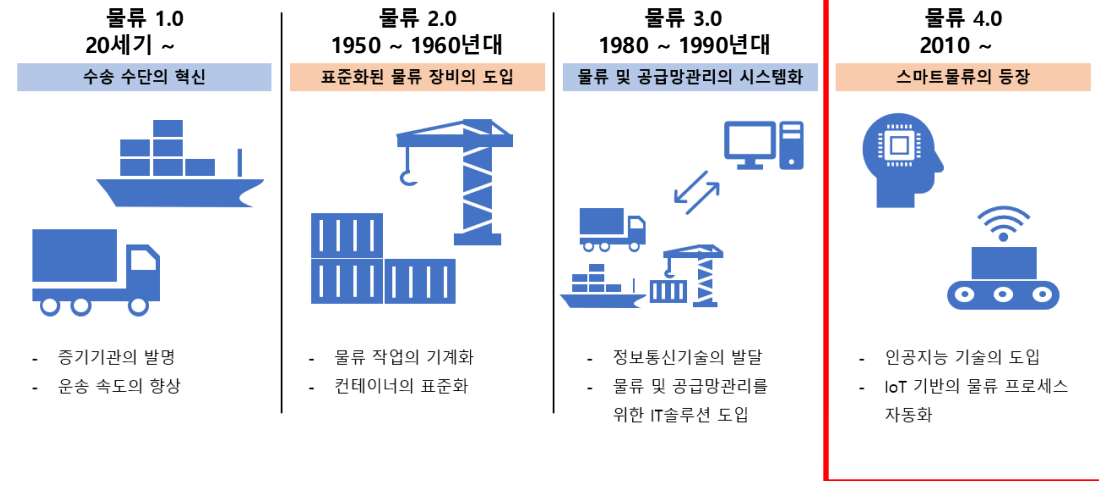
2. 공급망은 어디서 출발하였나요?

1. 공급망의 개념
2. 공급망의 역사
3. 공급망 구성 요소
4. 공급망 관리 평가
5. 공급망 관리 혁신 사례
6. 공급망 관리와 재난
7. 공급망 컨트롤 타워

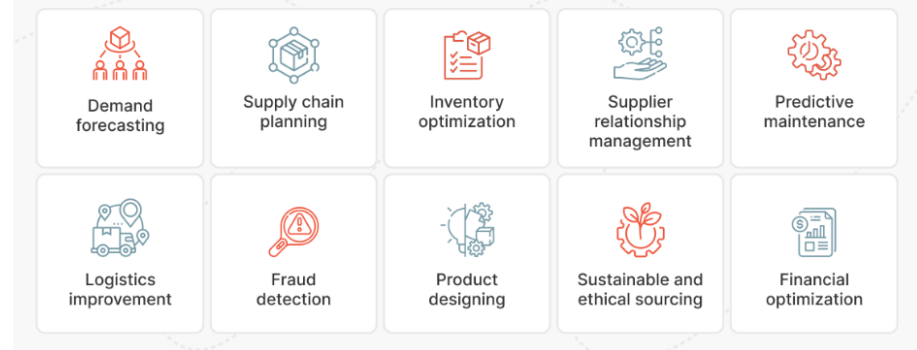
공급망의 역사

HISTORY OF LOGISTICS AND SCM

2012 -

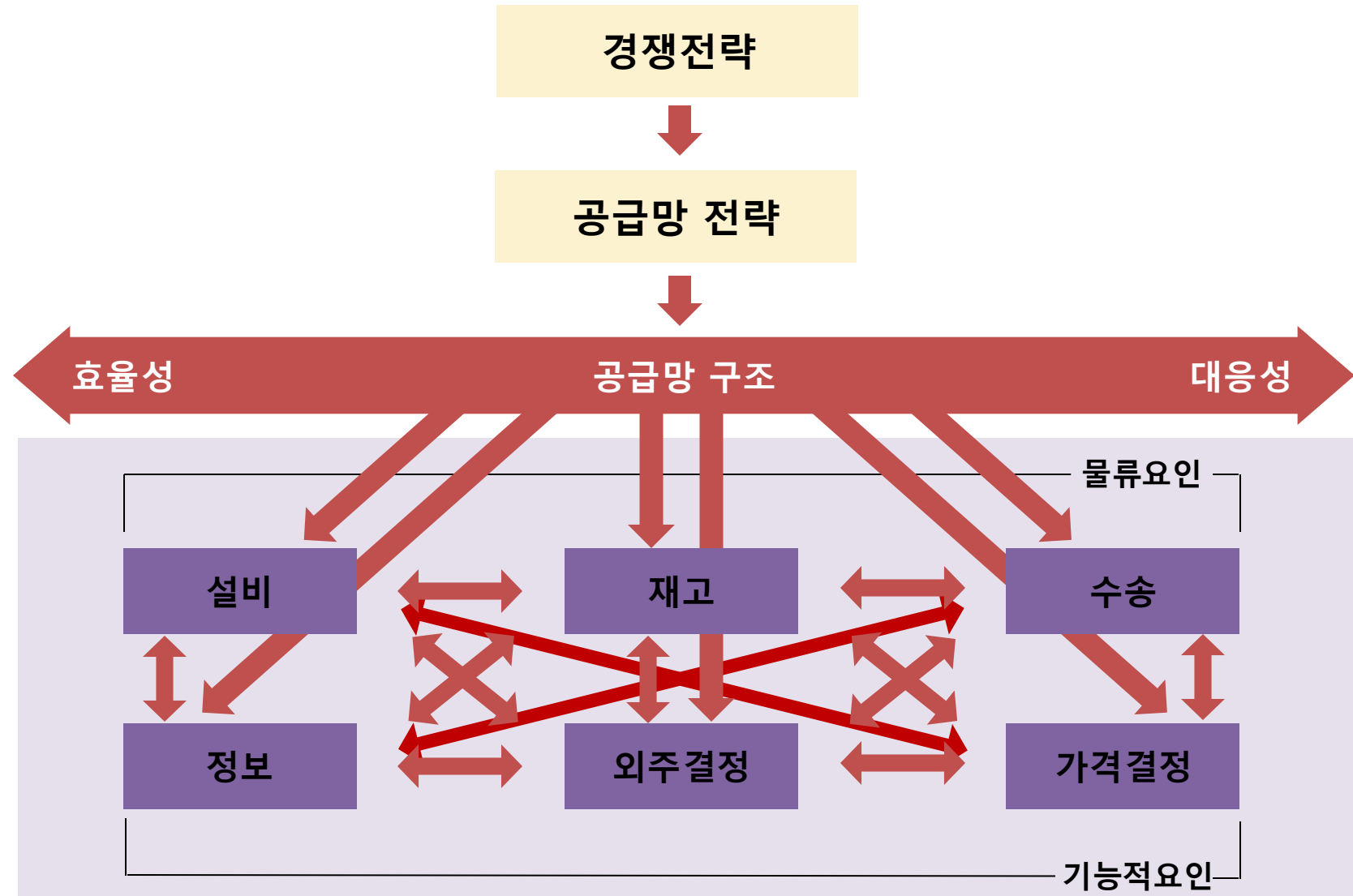


Generative AI Use Cases in Supply Chain



3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념
2. 공급망의 역사
3. 공급망 구성 요소
4. 공급망 관리 평가
5. 공급망 관리 혁신 사례
6. 공급망 관리와 재난
7. 공급망 컨트롤 타워



3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인 - 공급망 성과를 결정하는 요인

- **설비** - 제품을 보관하고, 조립하며, 또는 가공하는 장소로 실제 물리적인 위치
- **재고** - 공급망 내에 원자재, 재공품(WIP), 완제품 모두를 포함
- **수송** - 공급망 내의 한 지점에서 다른 지점으로 재고의 이동을 수반
- **정보**
 - 공급망 전반에 걸친 재고, 운송, 고객에 대한 데이터와 분석정보로 구성
 - **공급망 성과에 가장 큰 영향을 미치는 요인**
- **외주결정** - 생산, 저장, 수송 또는 정보관리들과 같은 공급사슬 활동을 누가 수행할 것인지에 대한 선택
- **가격결정** - 공급망 내의 가용 상품과 서비스에 얼마를 지불한 것인지를 결정

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

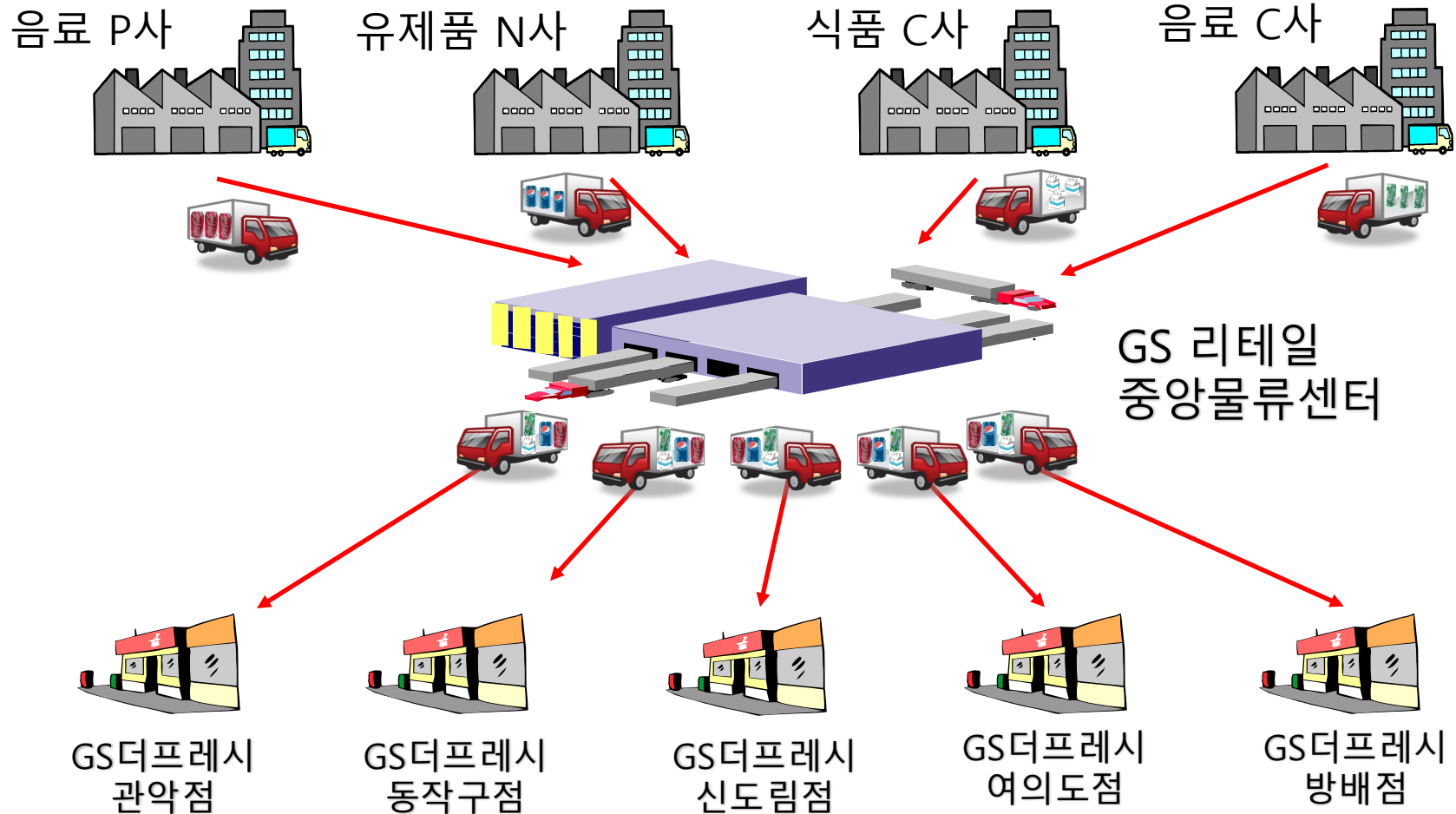
공급망의 구성 요인 - 공급망 성과를 결정하는 요인

① 설비 의사결정의 구성 요소

- 설비
 - 중앙 집중화 (효율성) vs. 분산 (대응성)
- 가용능력 (유연성 vs 효율성)
- 저장 방법 (SKU 저장법, job lot 저장법, 크로스도킹)
- 종합적인 trade-off:
 - 대응성 (Responsiveness) vs 효율성 (Efficiency)

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

크로스도킹



1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

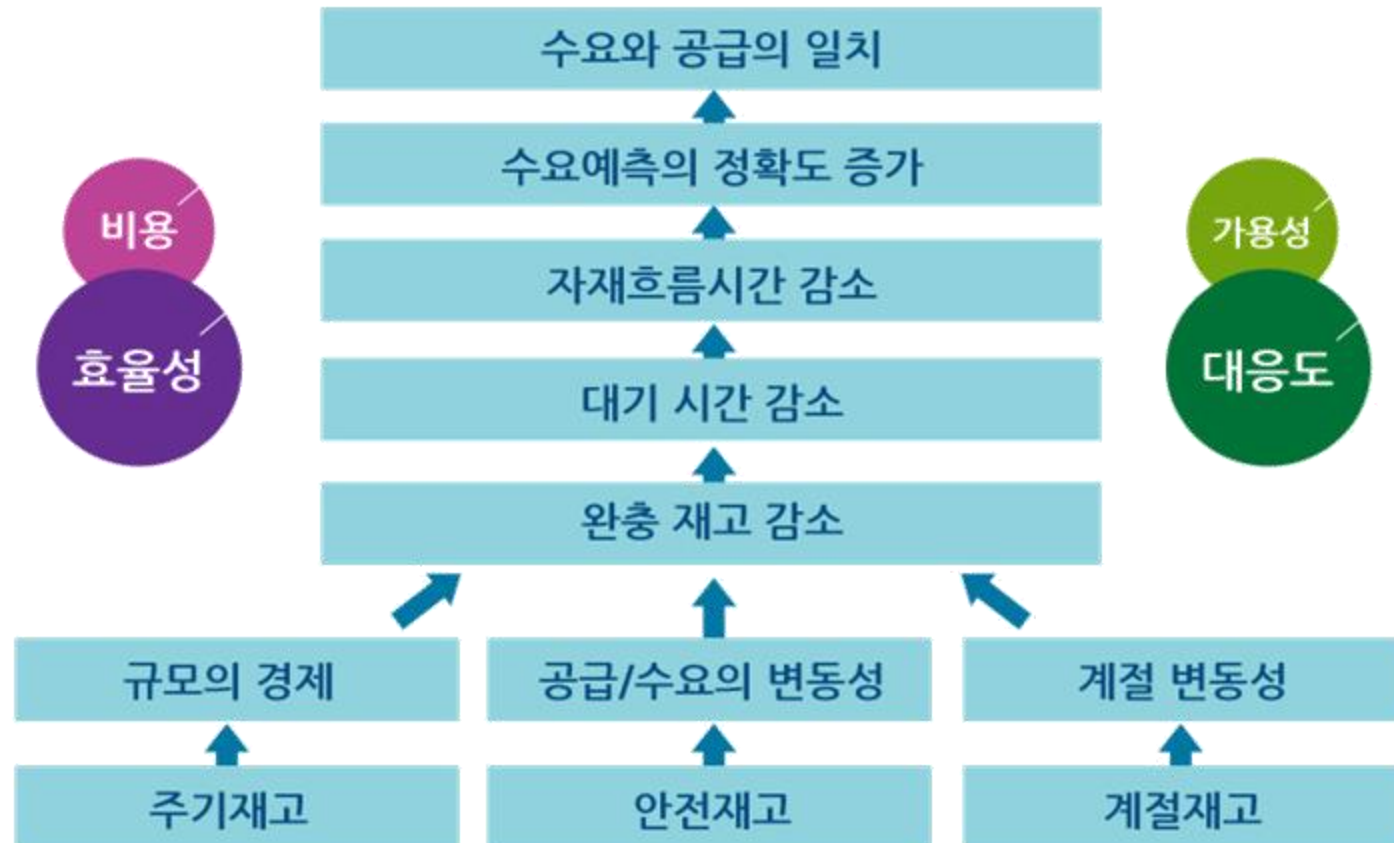
5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인 - 공급망 성과를 결정하는 요인

② 경쟁전략에서 재고의 역할



3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인

- **주기 재고 (Cycle Inventory)**

- 선적과 인수 사이에서 발생하는 수요를 충족시키기 위해 사용된 재고의 평균총량
- 많은 양의 재고를 보관함에 따르는 비용과 자주 주문을 함으로써 발생하는 비용과의 trade-off

- **안전 재고 (Safety Inventory)**

- 수요가 예상을 초과할 때에 대비하여 보유하는 재고
- 너무 많은 재고를 보유함으로 인해 생기는 비용과 충분한 재고를 보유하지 않음으로 인해 생기는 판매손실과의 trade-off

- **계절 재고 (Seasonal Inventory)**

- 예측 가능한 변동 요인에 대비하기 위해 비축해 놓는 재고
- 추가 계절재고로 인한 비용과 유연한 생산시설을 가지는 것에 대한 trade-off

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인

- **종합적인 trade-off : 대응성 vs 효율성**

- 많은 재고 : 대응성을 높여주지만 많은 비용 발생
- 적은 재고 : 효율성을 높여주지만 낮은 대응 수준

- 기업의 경쟁전략이 높은 수준의 대응성 (Responsiveness)을 요구한다면, 많은 양의 재고를 고객 가까이에 위치시킴.
- 효율성 (Efficiency)이 더욱 중요한 경쟁전략이라면, 중앙에 재고를 집중시켜야 함.
- 예제 : Nordstrom – 미국의 고급 백화점 체인

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

공급망의 구성 요인

③ 수송 의사결정의 구성요소

- 수송 수단:
 - 항공, 트럭, 철도, 선박, 파이프 라인, 인터넷 (정보 상품)
 - 비용, 속도, 선적 규모, 유연성 등에 따라 수송수단이 달라짐.
- 수송 네트워크 (경로와 네트워크) 선택
 - 경로 : 제품이 선적되는 길
 - 네트워크 : 위치와 경로의 조합
- 종합적인 trade-off: 대응성 (수송 속도) vs. 효율성 (수송비용)

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인

③ 경쟁전략에서의 수송의 역할(예제)

- One trucker out of North Carolina, Malcolm P. McLean, adopted "*loading entire vehicles*" in civilian logistics in 1934.
- He is known as the "*Father of Containerization*".



3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인

- Malcolm P. McLean redesigned his trucks, so that they would be in two pieces, one of which is the container.
- He patented the *modern shipping container* in 1956.



Malcolm P. McLean
standing above the first
shipping containers

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

공급망의 구성 요인

④ 경쟁 전략에서의 정보의 역할

- 정보는 공급사슬의 모든 분야에 영향을 주며 다른 요인에도 영향을 주기 때문에 중요.
- 좋은 정보는 기업의 대응성과 효율성 모두에 대한 개선을 도울 수 있음.
 - 다른 요인들처럼 trade-off에 대한 고민을 할 필요가 없음.
- 예제 : Wal-Mart는 정보를 활용하여 공급업체들로부터 쉽게 크로스도킹 ⇒ 적은 재고와 운송비용 초래.

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

공급망의 구성 요인

⑤ 경쟁전략에서의 외주 결정의 역할

- 외주결정은 상품과 서비스를 구입하기 위해 요구되는 비즈니스 과정.
- 외주 결정은 공급사슬이 달성할 수 있는 효율성과 대응성의 수준에 영향을 미치기 때문에 중요.
- 기업 자체 생산 vs. 외주
- 예제 : Cisco – 미국의 네트워크 통신장비 제조업체

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

공급망의 구성 요인

⑤ 경쟁전략에서의 외주 결정의 역할

Cisco

- Cisco사는 생산되는 대부분의 제품을 외주. 그러나 **제품 형태에 따라 바뀌는 외주결정 전략**을 가짐.
- 가정용 네트워크 라우터와 같은 **저가제품에 대해 효율성을 추구**. 중국에서 생산되어 포장되고 미국 내에서 팔기 위해 대량으로 수송. 목표 시장군의 가치가 저비용이기 때문에 최소비용의 생산 위치와 수송에서의 규모의 경제를 추구.
- **고가제품에 대해서는 미국 내의 생산업체와 계약하는 외주**. 이 생산업체들은 저렴하지 않지만, 대응적이고 변화하는 고가시장의 요구를 빠르게 만족시킬 수 있음.

3. 공급망은 어떤 요소들로 구성되어 있나요?

공급망의 구성 요인

⑥ 경쟁전략에서의 가격 결정의 구성 요소

- 규모의 경제
- 매일염가 정책 vs High-low 가격
 - ✓ High-low 가격 : 물건의 일부에 대해 정기/비정기 할인을 하는 정책
- 고정가격 vs 메뉴가격
 - ✓ 메뉴가격 : 배송 위치나 대응시간들과 같은 속성들에 따라 변하는 가격
- 종합적인 trade-off: 기업의 이익 증가

4. 기업 입장에서 공급망 관리 평가?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

Gartner 선정 공급망 순위 (2021년)

순위	기업	전문가 평가1	전문가 평가2	유형 자산 대비 순이익 (최근 3년)	재고자산 회전율	수익 상승률 (최근 3년)	복합 점수
1	C사	842	489	306.4%	13.6	-0.4%	6.37
2	C사	1217	557	65.9%	4.2	2.9%	5.58
3	J사	1386	502	73.6%	3.0	1.8%	5.22
4	S사	993	512	59.4%	4.9	-1.2%	5.07
5	N사	1372	323	40.6%	4.2	-3.6%	4.41
6	I사	687	421	37.0%	3.8	7.2%	4.40
7	P음료회사	1003	351	43.0%	7.8	3.9%	4.37
8	W사	1668	311	15.3%	9.4	4.5%	4.23
9	L사	1062	234	69.9%	2.7	0.8%	4.05
10	A사	1343	201	69.2%	20.9	44.4%	3.90
				.			
				.			
				.			
18	C음료회사	1350	156	68.5%	4.0	-4.2%	3.34

4. 기업 입장에서의 공급망 관리 평가?

Gartner 선정 공급망 순위 (2022년)

2021년 이후로 복합점수 (Composite Score 만 공개)

Rank	Company	Composite Score
1	Cisco Systems	6.71
2	Schneider Electric	6.03
3	Colgate-Palmolive	5.76
4	Johnson & Johnson	5.62
5	PepsiCo	5.03
6	Pfizer	4.86
7	Intel	4.72
8	Nestlé	4.70
9	Lenovo	4.60
10	Microsoft	4.58
11	L'Oréal	4.45
12	The Coca-Cola Company	4.36
13	Nike	4.31
14	Walmart	4.12
15	HP Inc.	3.99
16	Diageo	3.95
17	Dell Technologies	3.94
18	Inditex	3.93
19	BMW	3.76
20	AbbVie	3.66

, **Composite Score:** (Peer Opinion*25%) + (Gartner Research Opinion*25%) + (ROPA*15%) + (Inventory Turns*5%) + (Revenue Growth*10%) + (ESG Component Score*20%)

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

4. 기업 입장에서의 공급망 관리 평가?

Gartner 선정 공급망 순위 (2023년)

2021년 이후로 복합점수 (Composite Score 만 공개)

Rank	Company	Composite Score
1	전력관리 S사	5.98
2	통신장비 C사	5.22
3	생활용품 C사	5.18
4	의료헬스 J사	4.95
5	음료스낵 P사	4.77
6	제약 P사	4.70
7	IT M사	4.55
8	PC제조 L사	4.48
9	유통 W사	4.39
10	화장품 L사	4.15
11	음료 C사	4.13
12	주류 D사	4.04
13	패션 I사	3.92
14	전기차 T사	3.72
15	산업장비 S사	3.70
16	반도체/PC I사	3.69
17	식품 N사	3.66
18	제약 A사	3.61
19	IT장비 D사	3.61
20	식품(햄버거) M사	3.50

, **Composite Score:** (Peer Opinion*25%) + (Gartner Research Opinion*25%) + (ROPA*15%) + (Inventory Turns*5%) + (Revenue Growth*10%) + (ESG Component Score*20%)

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

4. 기업 입장에서의 공급망 관리 평가?

Gartner 선정 공급망 순위 (2024년)

2021년 이후로 복합점수 (Composite Score 만 공개)

Rank	Company	Composite Score
1	전력관리 S사	5.96
2	통신장비 C사	5.04
3	생활용품 C사	4.62
4	IT M사	4.30
5	의료헬스 J사	4.29
6	주류 D사	4.19
6	화장품 L사	4.19
7	반도체 N사	4.11
8	음료 C사	3.99
9	유통 W사	3.82
10	PC제조 L사	3.79
12	제약 A사	3.63
13	음료스낵 P사	3.53
13	식품 N사	3.53
14	스포츠 N사	3.50
15	반도체/PC I사	3.42
16	산업장비 S사	3.39
18	패션 I사	3.15
19	IT장비 D사	3.11
20	제약 P사	2.85

, **Composite Score:** (Peer Opinion*25%) + (Gartner Research Opinion*25%) + (ROPA*15%) + (Inventory Turns*5%) + (Revenue Growth*10%) + (ESG Component Score*20%)

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워

5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?

접이식 컨테이너를 활용한 공컨테이너 관리
- 무역량의 불균형



5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워



5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?

1. 공급망의 개념
2. 공급망의 역사
3. 공급망 구성 요소
4. 공급망 관리 평가
5. 공급망 관리 혁신 사례
6. 공급망 관리와 재난
7. 공급망 컨트롤 타워



5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워

Development of Foldable Containers

OOCL开始使用4FOLD折叠式集装箱，优缺点几何？

作者：58集装箱海运庄家圈 2017.06.28



빈 컨테이너 차곡차곡 접어 4분의 1 크기로...기술 개발

2017/01/22

2021년 상용화 추진...물류비용 연간 3천억 절감



철도연, '접는 컨테이너' 개발...세계 물류시장 선점 기대

2017.01.22



Presentation of 4FOLD foldable container
in the Port of Hamburg

2016 September 30



Sea transport: the revolution of the
folding container 24/02/14 LesEchos.fr



5. 공급망 관리의 혁신 사례는 어떤 것이 있나요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

- 출처 : 한국철도기술연구원



6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?

[앰불런스 드론을 이용한 응급 환자 관리]

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

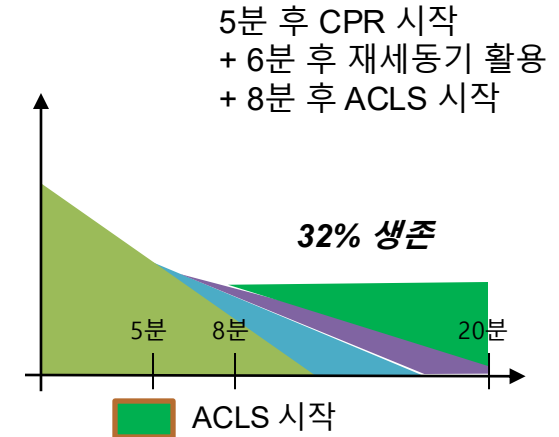
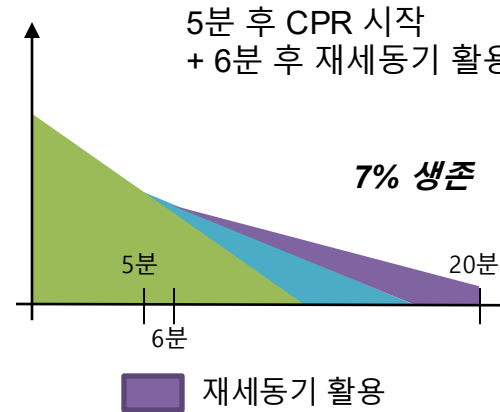
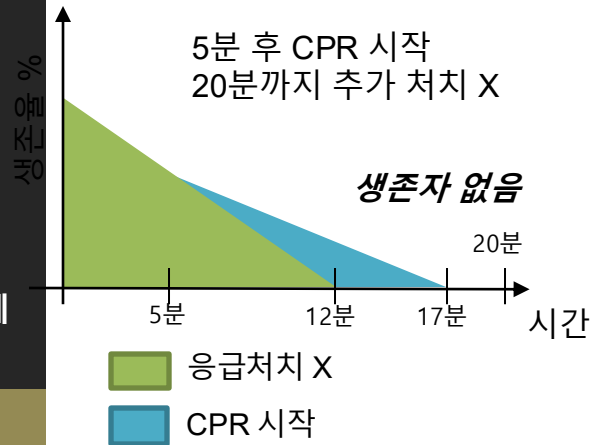
4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

CPR : 심폐소생술 (Cardiopulmonary Resuscitation)
ACLS : 전문 심폐소생술 (Advanced Cardiovascular Life Support)



앰불런스가 도착하기까지 (골든 타임)
심정지 환자의 생존에 재세동기 활용이 매우 중요

6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?

[앰불런스 드론을 이용한 응급 환자 관리]



6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?

드론을 이용한 긴급 네트워크 운영 연구

KT 화재: KT 아현지사 화재 사건으로 드러난 4가지 사실

🕒 2018년 11월 26일



경찰과 소방대원들이 KT아현지사 화재 현장에서 현장 감식을 하고 있다



KT 화재 통신대란이 주는 교훈

김들플 / 기사승인 : 2018-12-06 21:50:35



4차산업혁명 육성은 헛구호...기반 기술 모두 마비
4G 시대보다 초연결 5G 사물인터넷 환경에서는 지금보다 위험 높아

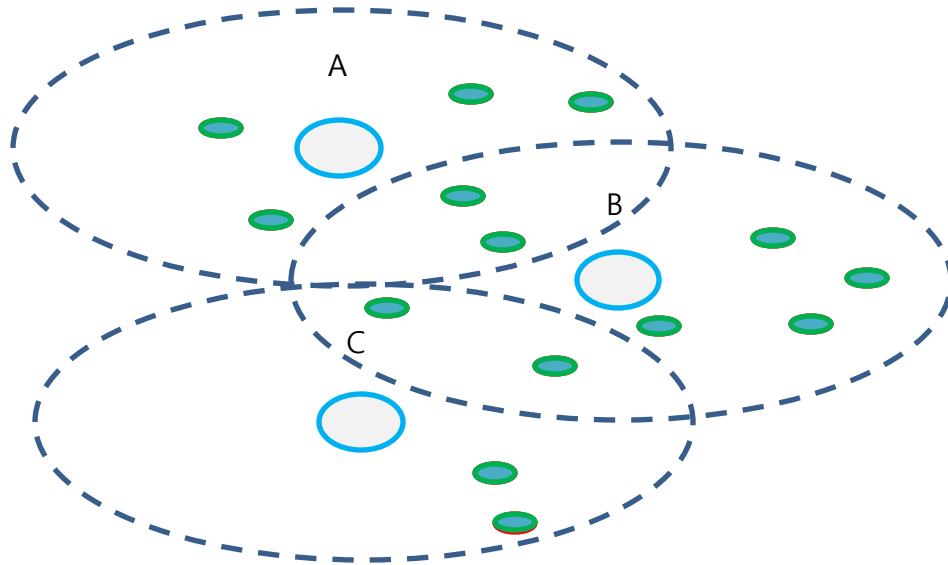
시험비행은 1시간46분 동안 진행됐다. 지난해 여름 시험비행 때 발생한 착륙 중 충돌 사고를 막기 위해 페이스북은 드론 날개에 여러 개의 스포일러(항공기 이착륙 시 저항력을 높여 속도를 줄이는 장치)를 추가했다. 페이스북은 2015년 통신시설이 열악한 아프리카와 서남아시아 등에 여러 대의 대형 드론을 띄워 인터넷 연결이 안 되는 지역을 없애겠다는 계획을 밝혔다.

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워

6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?

드론을 이용한 긴급 네트워크 운영 연구

1. 공급망의 개념
2. 공급망의 역사
3. 공급망 구성 요소
4. 공급망 관리 평가
5. 공급망 관리 혁신 사례
6. 공급망 관리와 재난
7. 공급망 컨트롤 타워



-  : 통신이 두절된 생존자
-  : 드론을 이용한 네트워크 도달 영역
-  : 통신이 복구된 생존자

드론을 이용하여 통신이 두절된 재난 지역에
긴급 네트워크를 복구하고
재난 지역의 데이터 수집 및 구조 계획의 수립에 활용



6. 공급망 관리는 재난 상황에 어떻게 활용될 수 있나요?

- 무인 비행 장치의 최적 배치 시스템 및 방법 – 특허, 논문

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워



Unmanned aerial vehicle variable radius set covering problem for emergency wireless network

Youngsoo Park^a, Chang Seong Ko^b, Ilkyeong Moon^{c,d,*}

^a Woowa Brothers Corporation, Seoul 05544, Republic of Korea

^b Department of Industrial and Management Engineering, Kyungshung University, Busan 48434, Republic of Korea

^c Department of Industrial Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea

^d Institute of Engineering Research, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
OR in disaster relief
Branch-and-price
Column generation
Set covering problem
Unmanned aerial vehicle

ABSTRACT

The utilization of unmanned aerial vehicles (UAVs) has garnered increasing interest across various disciplines. The idea of smart cities led to the exploration of using UAVs in the public service industry, with a focus on integrating all aspects of the system through information and physical items. In this paper, we introduce and model the operational problem of using UAVs to construct an emergency wireless network in a disaster situation using the set covering approach. Unique to our study is the consideration that UAVs do not require predetermined positioning or altitude specifications. Consequently, the problem described in this paper can be classified as a *planar variable radius covering problem*, which involves a nonconvex continuous relaxation feasible set. We introduce the application of the Dantzig-Wolfe decomposition alongside a branch-and-price algorithm to tackle this problem. Additionally, the pricing subproblem's solvable equivalent formulation is ingeniously derived from existing theories on the minimum covering circle. For large-scale instances, we propose a heuristic derived from an extended formulation. Comparative computational experiments demonstrate that our proposed algorithms significantly surpass the efficiency of the benchmark genetic algorithm previously reported in the literature.

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

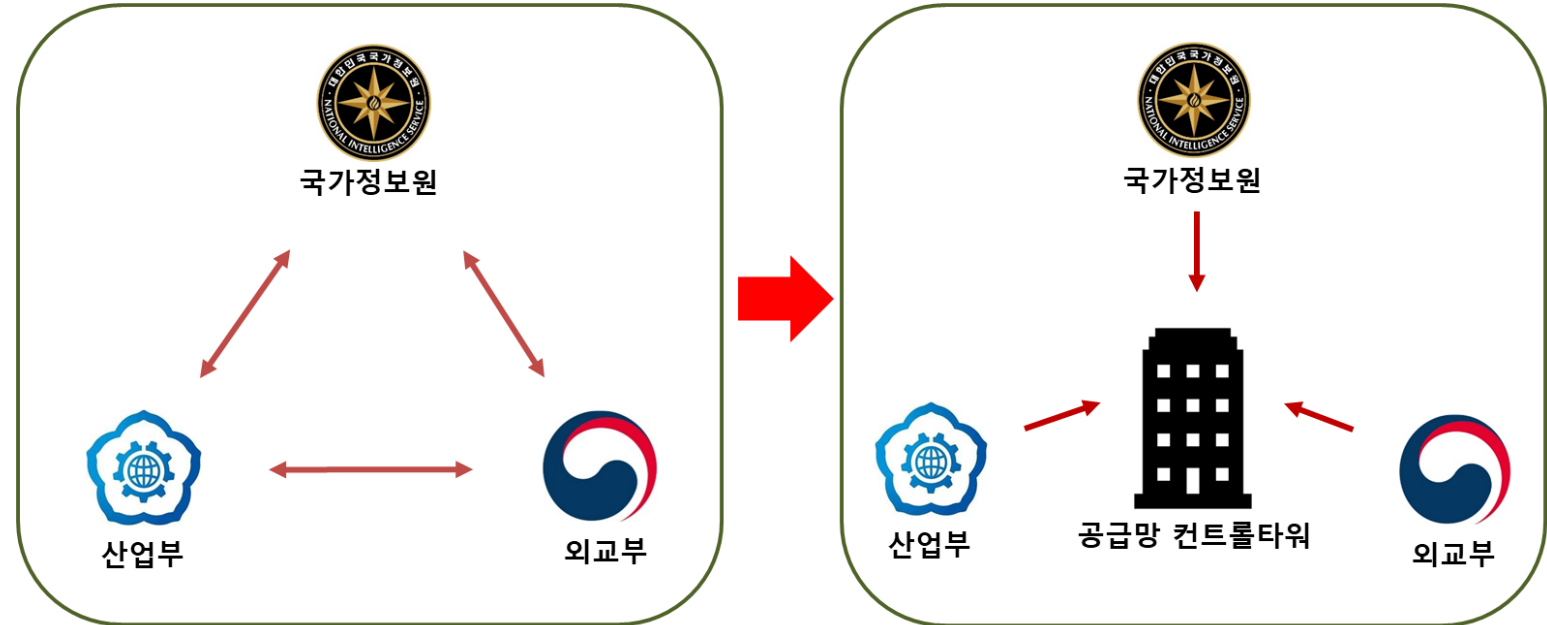
7. 공급망 컨트롤 타워

1. 국가급 공급망 컨트롤타워 - 개념

- 국가 수준의 공급망 관리 과정에서 **중심적인 역할**을 하는 조직
- 기업 수준의 완제품 중심의 관리가 아닌 **국가 수준에서의 주요 원자재**에 대한 관리
- **전략 품목 선정** - 대외 의존도, 관리 시급성 등을 고려
- **수요 예측** - 기업들과의 소통을 통한 주요 원자재 수요 예측
- **모니터링** - 산업 전반에서 사용되는 원자재 관련 이슈 실시간 모니터링
- **사전 경보 시스템** - disruption 발생 시 예상 재고에 기반한 사전 경보
- **대응 시스템** - 공급자 다변화, 국내 생산 전환, 국제 협력 등을 통한 대비

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 국가급 공급망 컨트롤타워 - 개념



- 국가정보원, 산업부, 외교부, KOTRA 를 비롯한 독립적인 유관 부처 → **소통의 어려움**
- 공급망 관리 전담 컨트롤타워를 중심으로 한 유관 부처 협업 → **관리 효율 증진**

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 국가급 공급망 컨트롤타워 – 주요 관리 품목 선정

품목명	수입액(천달러)
원유 및 역청질 광물원유	7,497,489
천연가스	5,688,060
화폐용의금,금화및경화	4,949,285
열전자관,냉음극관 및 광전과	4,502,248
석유와 역청유(원유를 제외) 및 이들의 조제품	2,135,945
특수산업용 기타 기계기구 및 명시되지 않은 동부분품	1,373,743
자동자료처리기계	1,118,957
철광석 및 정광	870,692
달리 명시되지 않은 측정,검사,분석 통제기구 및 장치	815,272
승용자동차 및 기타의 차량	783,500
동광석 및 정광 : 동매트 시멘트동	741,023
751항 및 752항 기계전용 부분품	728,105
액화프로판 및 부탄	689,470

국내 주력산업 분류
대외의존도 비중
공급처 독점 여부
수요 변동 가능성

순위	품목명
1	원유 및 역청질 광물원유
2	천연가스
3	전지
4	액화프로판 및 부탄
5	비료 및 질소화합물
6	무기화학원소,산화물 및 할로겐염
7	알콜,페놀-알콜 및 그들의 할로겐화
8	철광석 및 정광
9	반도체 직접회로
10	유연탄

⋮

주요 관리 대상 Top 100
수입 원자재 선정

22년 1월 품목별 수입액 순위 <출처:통계청>

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

2. 기업급 공급망 컨트롤타워 역할 – ABC 분석

효율적인 자원 관리 체계 필요

- ✓ 기존 사용하였던 유사한 제품군끼리 묶어 관리하는 체계도 중요하지만
ABC분석을 통해 **매출 또는 수익을 기반으로 제품을 분류**하여 관리하는 방식이 이익 관점에서는 효율적

A군 제품: 5~10% SKU, 기업 매출의 50% 이상 차지

B군 제품: 50% 이상 SKU, A군을 제외한 나머지 매출의 대부분

C군 제품: 매출에 큰 영향을 미치지 못하는 제품

집중적인 관리

효율적인 관리

최소한의 관리

ABC 분석을 통한 제품의 분류 수행



각 제품에 맞는 재고관리 정책을 개발

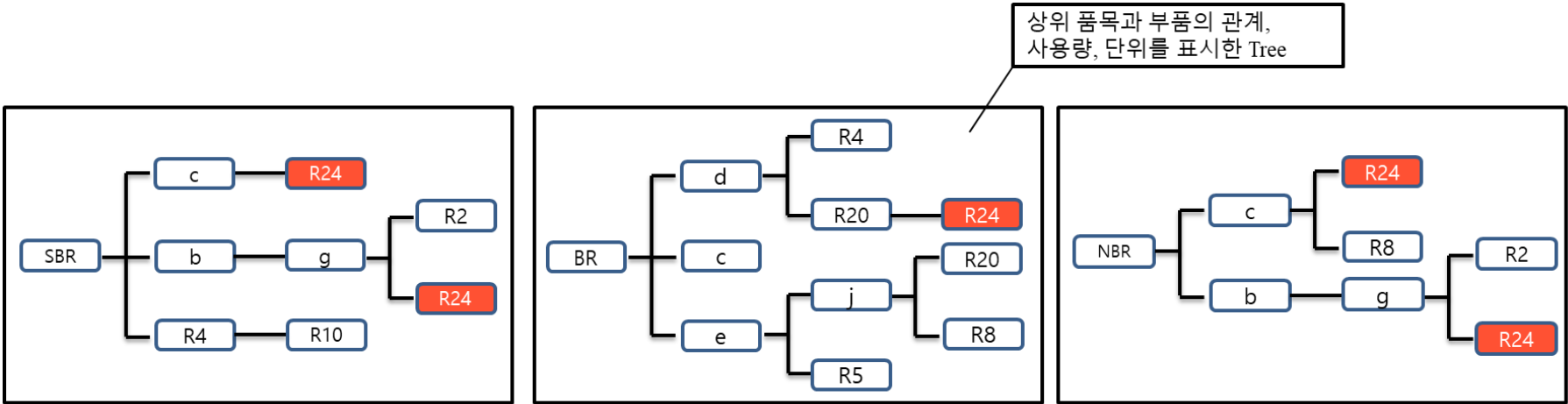


효율적인 재고관리 및 매출관리 도모

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

- 1. 공급망의 개념
- 2. 공급망의 역사
- 3. 공급망 구성 요소
- 4. 공급망 관리 평가
- 5. 공급망 관리 혁신 사례
- 6. 공급망 관리와 재난
- 7. 공급망 컨트롤 타워

2. 기업급 공급망 컨트롤타워 역할 – ABC 분석



Item : R24 Lot size : L4L							
Safety stock : 10 Lead time: 3w (단위:MT/Y)							
	1/13	1/20	1/27	2/3	2/10	2/17	2/24
총 소요량	0	0	10	0	42	40	32
예상 재고	20	20	10	20	10	10	10
계획 입고		0	0	10	32	40	32
계획 발주	10	32	40	32	40	0	0

상위그룹에 해당하는 제품의
재고기록 및 소요계획

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

2. 기업급 공급망 컨트롤타워 역할 – ABC 분석

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

제품명	가격	매출	순이익	순이익/매출(%)
SBR		332,500	59,800	18
BR		210,000	63,000	33
NBR		691,100	34,500	5

제품 별 판매가격, 매출, 순이익

자원	상위 제품	매출(m)	매출/total(%)	누적 %
R2	SBR, NBR	378,800	29.2	29.2
R8	SBR, BR, NBR	270,330	20.8	50
R24	BR, NBR	267,720	20.6	70.6
R4	SBR, BR	141,750	10.9	81.5
R10	SBR	133,000	10.3	91.8
R20	BR	21,000	1.6	93.4
R5	BR	21,000	1.6	95
⋮				

A class : R2, R8, R24

자원의 금액적 가치에 따라 등급을 나누고 관리 대상이 되는 주요 자원 선정
(전체 매출의 약 70%, 20%, 10%)

자원	상위 제품	순이익(m)	순이익/total(%)	누적 %
R24	SBR, NBR	37,760	22.8	22.8
R4	SBR, BR, NBR	30,540	18.5	41.3
R8	BR, NBR	29,250	17.7	59
R10	SBR, BR	23,920	14.5	73.5
R2	BR	23,230	8.9	82.4
R20	BR	6,300	7.8	90.2
R5	SBR	6,300	3.8	94.0
⋮				

A class : R24, R4, R8, R10

R24, R8

7. 공급망 컨트롤 타워는 무엇인가요?

1. 공급망의 개념

2. 공급망의 역사

3. 공급망 구성 요소

4. 공급망 관리 평가

5. 공급망 관리 혁신 사례

6. 공급망 관리와 재난

7. 공급망 컨트롤 타워

국가급 컨트롤 타워

- Big risk, 정치적 이슈, 국가간 협약을 반영한 주요 관리 대상 품목 선정
- 국가 주도 개발 사업과 연계
- 전체 산업의 원자재 소요량 예측 필요
- 국가 단위 대응책 마련



기업급 컨트롤 타워

- 2차원 ABC 분석을 통한 수익성 위주 품목 선정
- 협력사 관리를 통한 공급 안정성 확보
- 기업별 수요 예측
- 개별 사업체 단위 대응책 마련

참고 강의 영상 : 생각의 열쇠, 천개의 키워드 (NAVER, EBS)



공급망 관리 - 서울대 산업공학과 문일경 교수 [풀강연]

생각의 열쇠, 천개의 키워드

제공 | 서울대 지식교양 강연 - 생각의 열쇠 네이버 TV 서울대 지식교양 강연 - 생각의 열쇠

공급망 관리의 기본 개념부터 최근 이슈들, 공급망 투명성, 공급망 회복탄력성, 공급망 컨트롤 타워 등에 대해 공부한다.

출처: 서울대 지식교양 강연 - 생각의 열쇠

#서울대지식교양 #생각의열쇠 #천개의키워드 #생각열쇠 #문일경 #키워드

+구독



전체 재생 중 무료 콘텐츠로 전체 영상을 시청하실 수 있습니다.

생각의 열쇠, 천 개의 키워드

공급망 관리

Thank you for your attention.



Professor ILKYEONG MOON
Department of Industrial Engineering
Seoul National University
Seoul 08826, KOREA
ikmoon@snu.ac.kr
<http://scm.snu.ac.kr>